

ALGORITMIA BÁSICA
Grado en Ingeniería Informática y Doble Grado en Matemáticas-Ingeniería Informática
Examen de la primera convocatoria (31/05/2024)

- Resolver los ejercicios en **hojas separadas**.
- Si no da tiempo a resolver alguna parte, se tendrá en cuenta el indicar en *detalle* cómo se resolvería. Hacer un procedimiento o función que resuelve el problema **no** es resolver el ejercicio: se trata de **incidir en los aspectos de especificación y diseño**.
- Si algo no se especifica explícitamente, indicar las decisiones adoptadas (ej.: “como no se indica lo contrario, supongo que ...”).
- **Comentar** y **anotar** los algoritmos adecuadamente.
- No se admitirán soluciones a lápiz ni con bolígrafo rojo.
- Todas las hojas deben llevar apellidos, nombre y número de orden.
- Duración máxima del examen: **3 horas**

Ej. 1 — (2,5 puntos) Dado n escribir el máximo número de números compuestos (números que no son primos) que suman n (recordar que los primeros números compuestos son: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ...).

Ejemplos:

- Entrada: 90. Salida: 22

$$90 = 21 * 4 + 6$$

Observación: el 4 aparece 21 veces, se repite tantas como sea posible/necesario.

- Entrada: 10. Salida: 2

$$10 = 4 + 6$$

- Entrada: 29. Salida: 6

$$29 = 4 * 5 + 9$$

- Entrada: 35. Salida: 7

$$35 = 4 * 5 + 6 + 9$$

Notas:

1. Si el número es menor que 4 no habrá ninguna combinación.

2. Si el número es 5, 7, 11 no habrá ninguna división posible.

¿Es posible diseñar un algoritmo voraz para calcular la descomposición para números mayores o iguales que 4 que no sean 5, 7, 11?

Sugerencia: puesto que lo mejor es poner tantos 4's como sea posible, el resto de dividir el número por 4 nos ayudará a determinar qué número compuesto podemos usar para obtener la solución.

Ej. 2 — (2,5 puntos) Dada una lista $L[1..n]$ de n números enteros, queremos encontrar la longitud de la máxima sublista no decreciente (MSND), esto es, la longitud de la sublista más larga en la que sus elementos están en orden no decreciente.

Por ejemplo, para la lista $L = [3, 10, 2, 1, 20]$ las posibles sublistas no decrecientes son:

- Longitud 1: $[3], [10], [2], [1], [20]$

- Longitud 2: [3, 10], [3, 20], [10, 20], [2, 20], [1, 20]
- Longitud 3: [3, 10, 20]

No hay ninguna MSND de longitud mayor que 3.

Ejemplos:

- Entrada: [3, 10, 2, 1, 20]
Salida: 3
Explicación: la MSND es [3, 10, 20]
- Entrada: [3, 2]
Salida: 1
Explicación: hay dos MSND, y son [3] y [2]
- Entrada: [50, 3, 10, 7, 40, 80]
Salida: 4
Explicación: la MSND es [3, 7, 40, 80]

Puede demostrarse fácilmente que una MSND de una lista dada, L , contiene una MSND de un prefijo de L . Apoyándose en ese hecho:

1. Escribir la ecuación en recurrencias que representa la longitud de la MSND.
2. Diseñar un algoritmo de programación dinámica que resuelva el problema del cálculo de una MSND de una lista dada.
3. Analizar la eficiencia de la solución propuesta. No hace falta un análisis formal, basta con una idea genérica del coste.
4. Proponer una solución eficiente para resolver el problema.

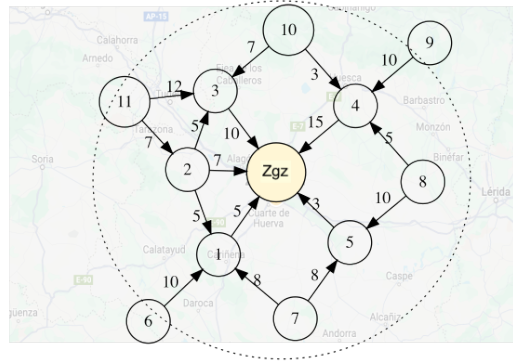
Ej. 3 — (2,5 puntos) Considera una lista $L[1..n]$ de n números enteros. Se define *inversión* como un par de índices (i, j) de la lista, con $i < j$ y $L[i] > L[j]$. Por ejemplo, en la lista [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2] hay 7 inversiones: (1, 2), (1, 4), (1, 7), (3, 4), (3, 7), (5, 7) y (6, 7).

- a) ¿Cuál es el máximo número de inversiones que podemos encontrar en una lista de longitud n ? Justifica la respuesta.
- b) Describe un algoritmo *eficiente* para calcular el número total de inversiones en la lista $L[1..n]$.
- c) Calcula el coste asintótico en tiempo del algoritmo.

Sugerencia: Se puede pensar adaptar un algoritmo de ordenación de coste $O(n \log n)$.

Ej. 4 — (2,5 puntos) Has sido contratado recientemente por el CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad) y trabajas en un equipo que se encarga de la protección de las infraestructuras viarias. Los terroristas que quieren atacar una ciudad pueden utilizar las carreteras que conducen a esa ciudad para el transporte de personal, armas u otros materiales peligrosos. Una contramedida para prevenir los ataques es desplegar sensores en las carreteras en un área circular, con centro la ciudad y un radio predefinido, con el objetivo de detectar el movimiento de los terroristas y bloquearlos antes de que lleguen a destino. Los sensores se pueden colocar a lo largo de cualquier segmento (i, j) delimitado por los cruces i y j de carreteras en el área. El número de sensores a colocar depende de la longitud l_{ij} del segmento (i, j) y, si se decide colocar sensores en un segmento, estos se tienen que colocar a una distancia de 0,5 km el uno del otro. Por ejemplo, si se decide colocar sensores en el segmento (4, Zgz) entonces habrá que colocar $15/0,5 = 30$ sensores.

La figura muestra un ejemplo, donde los cruces y segmentos se representan como nodos y aristas, respectivamente, de un grafo dirigido. Los números asociados a las aristas indican la longitud l (en km) de los segmentos. Tienes que identificar los segmentos donde colocar los sensores para detectar los vehículos sospechosos que lleguen a la ciudad (*Zgz*) **utilizando el mínimo número de sensores**.



Sugerencia: Considera la relación que existe entre el máximo flujo y el mínimo corte.

- Define un problema de optimización para calcular el número mínimo de sensores necesarios.
- Resuelve el problema para el ejemplo indicado en la figura.
- En el ejemplo, indica los segmentos donde colocar los sensores. Justifica la respuesta.